

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

**HENRIQUE PEDROSA LAITER - 22008543
MARIA EDUARDA REIS MACHADO - 22001129**

RELATÓRIO PROJETO INTEGRADOR

CAMPINAS

2024

1. INTRODUÇÃO

O "8 Puzzle" é um jogo de tabuleiro deslizante composto por uma matriz 3x3 com peças numeradas de 1 a 8 e um espaço vazio (ou o número zero). O objetivo é reorganizar as peças a partir de uma configuração inicial até atingir uma disposição final específica, movendo uma peça por vez para o espaço vazio. Este problema é amplamente utilizado em estudos de algoritmos devido à sua complexidade computacional.

Neste trabalho, foi implementado um simulador para o "8 Puzzle". O sistema permite que o usuário jogue manualmente ou visualize a solução gerada por algoritmos de busca, como Busca em Largura e Busca em Profundidade Limitada Iterativa. A implementação faz uso de estruturas de dados e abordagens iterativas para avaliar e resolver o puzzle, exibindo os passos da solução e o número de estados visitados.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Durante o desenvolvimento do simulador do "8 Puzzle", uma das principais dificuldades encontradas foi a implementação de uma estrutura eficiente para guardar o caminho dos estados visitados até a solução. Esse registro era fundamental para exibir a sequência de movimentos que levou à resolução do quebra-cabeça, mas sua implementação exigiu cuidado para manter a integridade dos dados e evitar inconsistências. Para resolver esse problema, foi utilizada uma abordagem que armazenava cada estado junto com seu estado pai, permitindo reconstruir o caminho completo ao final da execução do algoritmo.

Outro desafio foi a implementação das estruturas de dados básicas, como filas e pilhas, necessárias para suportar os algoritmos de busca. A equipe desenvolveu funções específicas para manipular essas estruturas, garantindo que pudessem ser utilizadas de forma eficiente e modular.

A adaptação da Busca em Profundidade Limitada para uma versão iterativa foi outro ponto importante no projeto. Essa modificação foi realizada por meio de uma função adicional que aumentava progressivamente o limite de profundidade e chamava novamente a Busca em Profundidade Limitada com o novo limite. Essa abordagem tornou o algoritmo mais robusto e eficiente para explorar diferentes níveis de profundidade até encontrar a solução.

Além dessas implementações centrais, o simulador inclui funções extras para melhorar a experiência do usuário. Essas funções, criam uma interface mais amigável, tornaram o projeto funcional e alinhado aos objetivos propostos.

3. REFERÊNCIAS

Material disponibilizado pelos professores em aula.

GEEKSFORGEEKS. *8 Puzzle Problem in AI*. Disponível em:
<https://www.geeksforgeeks.org/8-puzzle-problem-in-ai/>. Acesso em: 16 nov. 2024.

PROGRAMIZ. *Graph BFS (Breadth-First Search)*. Disponível em:
<https://www.programiz.com/dsa/graph-bfs>. Acesso em: 18 nov. 2024.

GEEKSFORGEEKS. *Breadth First Search (BFS) for Artificial Intelligence*.
Disponível em:
<https://www.geeksforgeeks.org/breadth-first-search-bfs-for-artificial-intelligence/>
. Acesso em: 18 nov. 2024.

LIM, Sandra. *Introdução à Inteligência Artificial: Busca e Planejamento*.
Disponível em: https://sites.icmc.usp.br/sandra/G3_t2/prof_lim.html. Acesso
em: 25 nov. 2024.

FONSECA, Paulo. *Algoritmos para Grafos: Busca em Profundidade (DFS)*.
Disponível em:
https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos_para_grafos/aulas/dfs.html. Acesso em:
25 nov. 2024.